

М. Л. Поздеев

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», г. Нижний Новгород, Россия

ЗАВИСИМОСТЬ МОДУЛЯ ДЕФОРМАЦИИ КАМЕННЫХ КЛАДОК ОТ ВОЗНИКАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ

Классический линейный расчет каменных зданий требует учета зависимости жесткостных характеристик стен от испытываемого напряженного состояния, поскольку нелинейный характер работы материала проявляется уже при малых значениях напряжений. Нормативные документы [1] вводят понятие модуля деформации, который является секущим и определяется от начального модуля деформации (модуля упругости) путем умножения на понижающие коэффициенты.

Проблема данного подхода заключается в том, что он не позволяет адекватно оценить возникающее перераспределение усилий между разнонагруженными участками стен. Так, для многоэтажных каменных зданий характерно выделение несущих и самонесущих стен. Из-за неучета эффектов перераспределения усилия с несущих стен, обладающих меньшей жесткостью, переходя на самонесущие, могут приводить к их разрушению. Поэтому рационально задавать разные коэффициенты снижения жесткости (коэффициенты редуцирования) в зависимости от испытываемого напряженного состояния.

В работе описаны принципиальные положения методики и базовое уравнение для определения коэффициента редуцирования.

Диаграмма работы каменной кладки в отечественных нормативных документах [1] задана в виде уравнения:

$$\varepsilon = -\frac{1,1}{\alpha} \ln \left(1 - \frac{\sigma}{1,1R_u} \right), \quad (1)$$

где ε – относительная деформация;

α – упругая характеристика каменной кладки;

σ – сжимающее напряжение;

R_u – временное сопротивление каменной кладки.

В представлении $\sigma(\varepsilon)$ уравнение (1) перепишется в виде:

$$\sigma = 1,1R_u \left[1 - \exp \left(-\frac{\alpha \varepsilon}{1,1} \right) \right]. \quad (2)$$

Секущий модуль деформации определяется по формуле:

$$E_{red} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \quad (3)$$

Коэффициент редуцирования жесткости по определению определяется по формуле:

$$k_{red} = \frac{E_{red}}{E_0} \quad (4)$$

Тогда с учетом (2), (3), (4) и того, что начальный модуль деформации (модуль упругости) согласно [1] или, взяв производную $\sigma'(\varepsilon=0)$, равен $E_0 = \alpha R_u$, получаем:

$$k_{red} = 1,1 \left[1 - \exp\left(-\frac{\alpha\varepsilon}{1,1}\right) \right] / \alpha\varepsilon \quad (5)$$

Зависимость (5) представлена графиком на рис. 1, где в качестве оси абсцисс выступает отношение действующей относительной деформации ε к предельной ε_u .

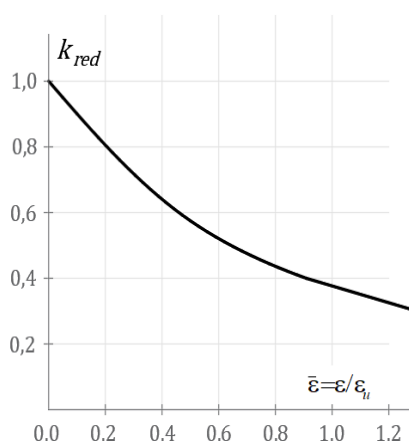


Рис. 1. Зависимость коэффициента редуцирования от относительных деформаций

Согласно (5) коэффициент редуцирования зависит от относительных деформаций, что может быть неудобным при ручном расчете, однако позволяет избавиться от проблемы, когда напряжение в точке превосходит временное сопротивление и, соответственно, секущий модуль не может быть определен.

Путем умножения полученного коэффициента редуцирования на значение модуля деформации, при котором производился линейный расчет, может быть получено значение нового секущего модуля. Методом последовательных приближений достигается требуемая сходимость.

Литература

1. СП 15.13330.2020 «СНиП П-22-81* Каменные и армокаменные конструкции».

Н. А. Рябов¹, В. В. Мыльников¹, А. Д. Романов², Е. А. Чернышов¹, М. В. Мыльникова¹

¹ ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», г. Нижний Новгород, Россия

² ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», г. Нижний Новгород, Россия

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНО-УПРОЧНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ВНУТРЕННЕГО ОКИСЛЕНИЯ

Получение алюмоматричных композиционных материалов изначально связывали с методом порошковой металлургии [1-2]. Современные технологии получения алюмоматричных материалов в основном применяют насыщение расплава материала с применением порошковых материалов. В настоящее время особое внимание уделяется получению литых алюмоматричных композиционных сплавов вводом мелкодисперсных тугоплавких добавок непосредственно при литье (при заливке), что существенно увеличивает число центров кристаллизации при охлаждении расплава. Количественное соотношение твердой фазы и материала матрицы существенным образом влияет на теплофизические свойства получаемых композитов. Теплофизические свойства – это свойства, оценивающие отношение материала к тепловым воздействиям [3]. Одним из важнейших свойств является жидкотекучесть материала, что определяет возможность изготовления деталей и изделий литейными методами.

Цель работы: определение жидкотекучести дисперсно-упрочненных композиционных материалов на основе алюминия полученных «методом внутреннего окисления» с учетом изменения концентрации упрочняющей фазы.

В качестве исходного сырья для получения МКМ был взят алюминий марки А6. Химический состав марки А6 по ГОСТ 11069 - 2001: (Al) 99,6 %; (Fe) 0.25%; (Si) 0.2%; (Ti) 0.03%; (Cu) 0.01%; (Zn) 0.06%.

Был разработан и сконструирован оригинальный стенд для реализации разрабатываемого метода внутреннего окисления состоящий из высокотемпературной индукционной печи, системы хранения и подачи кислорода [4-7]. Для устранения литейных дефектов и дегазации